



**UPN, PASIÓN POR
TRANSFORMAR VIDAS**

UNIDAD 2: DISEÑO ARQUITECTONICO.
**SESIÓN 7: Patrones Grasp y el modelo de
datos**

rmenendez@upn.edu.pe

MOTIVACIÓN



“Cada movimiento está dictado por el anterior, ese es el significado del orden”.

Tom Steppard.



UNIDAD 2: DISEÑO ARQUITECTONICO.

SESIÓN 7: Patrones Grasp y el modelo de datos.





Patrones de diseño...



LOGRO DE LA SESIÓN

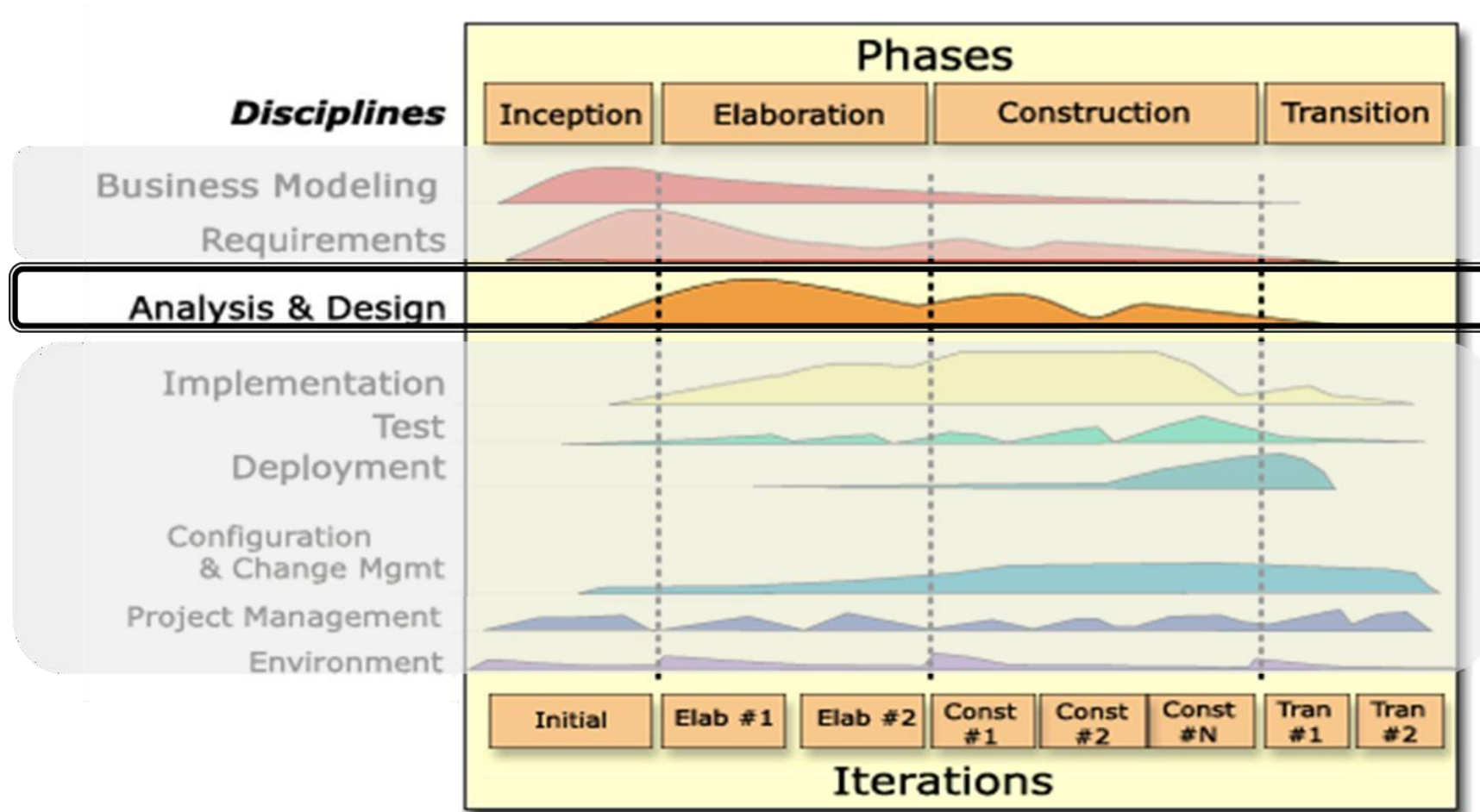


Al término de la sesión, el estudiante comprende los patrones Grasp y su estructura dentro de la arquitectura de software, describiendo el modelo de análisis, usando la herramienta rational software architect.

Temario:

1. Explicación de los patrones de diseño.
2. Patrones Grasp.
3. Modelo análisis .
4. Solución de ejercicio empresarial propuesto.

¿EN QUE DISCIPLINA NOS ENCONTRAMOS?



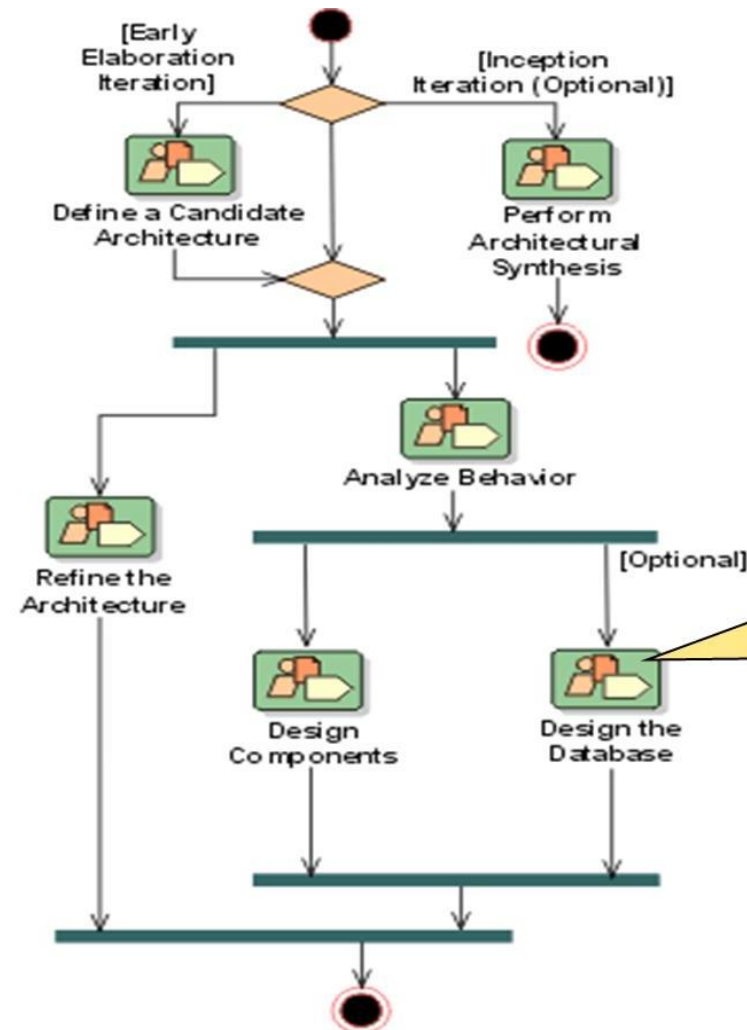
PATRONES DE DISEÑO DE SOFTWARE.



- En diseño orientado a objetos, **GRASP** son *patrones generales de software para asignación de responsabilidades*, es el acrónimo de "GRASP (object-oriented design General Responsibility Assignment Software Patterns)". Aunque se considera que más que patrones propiamente dichos, son una serie de "buenas prácticas" de aplicación recomendable en el diseño de software.



ACTIVIDAD A DESARROLLAR



Identificación de las clases persistentes a nivel de todos los casos de uso para crear el modelo de datos.

MODELO DE DATOS

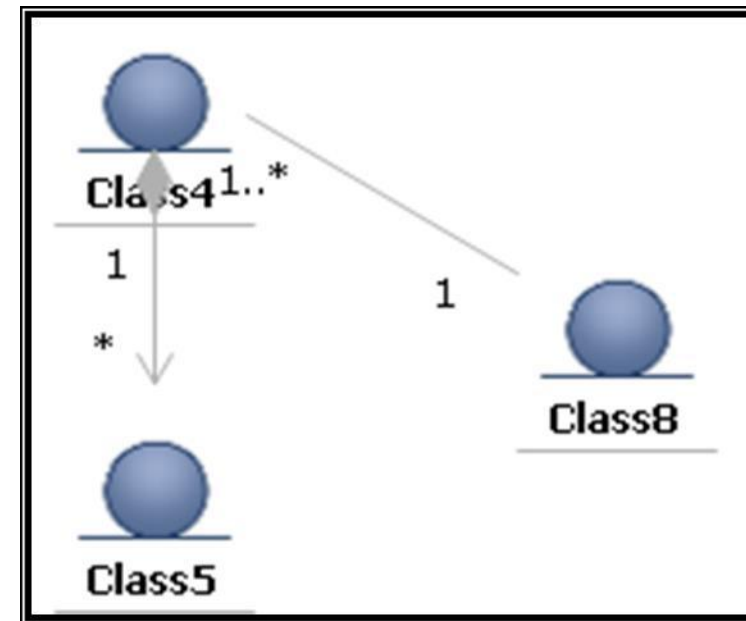


- **Modelo de conceptual.**
- Modelo de Lógico.
- Modelo Físico.

MODELO CONCEPTUAL



- Es el **esquema o descripción de alto nivel** de la estructura de los datos de un sistema independientemente de la implementación posterior de la base de datos. También conocido como modelo del dominio porque representa conceptos significativos de un dominio de problema.



IMPORTANCIA DEL MODELO CONCEPTUAL



**Beneficiará a
dos equipos**

A green rectangular box with a black border. Inside the box, the text 'Beneficiará a dos equipos' is written in white. From the right side of the box, a green arrow points to the right. From the bottom side of the box, a green arrow points downwards.

- **Equipo de base de datos**

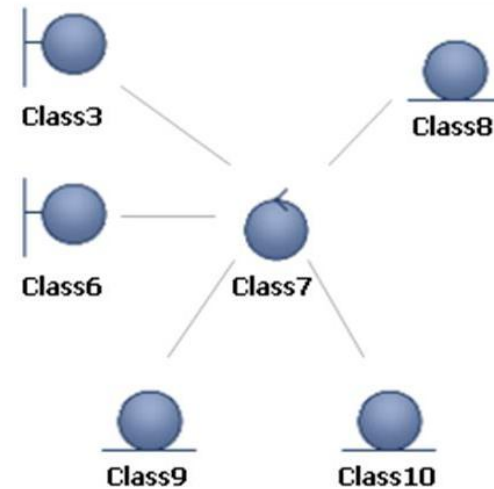
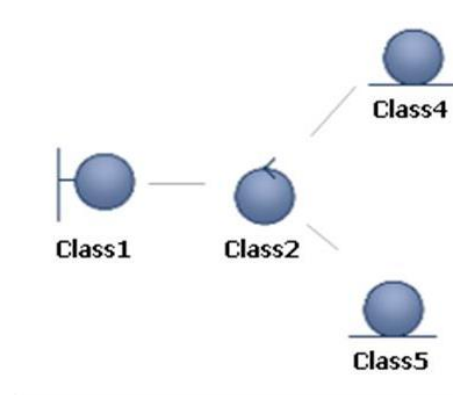
Permitirá crear el modelo físico donde se identificará las tablas relacionales de la base de datos.

Equipo de desarrolladores

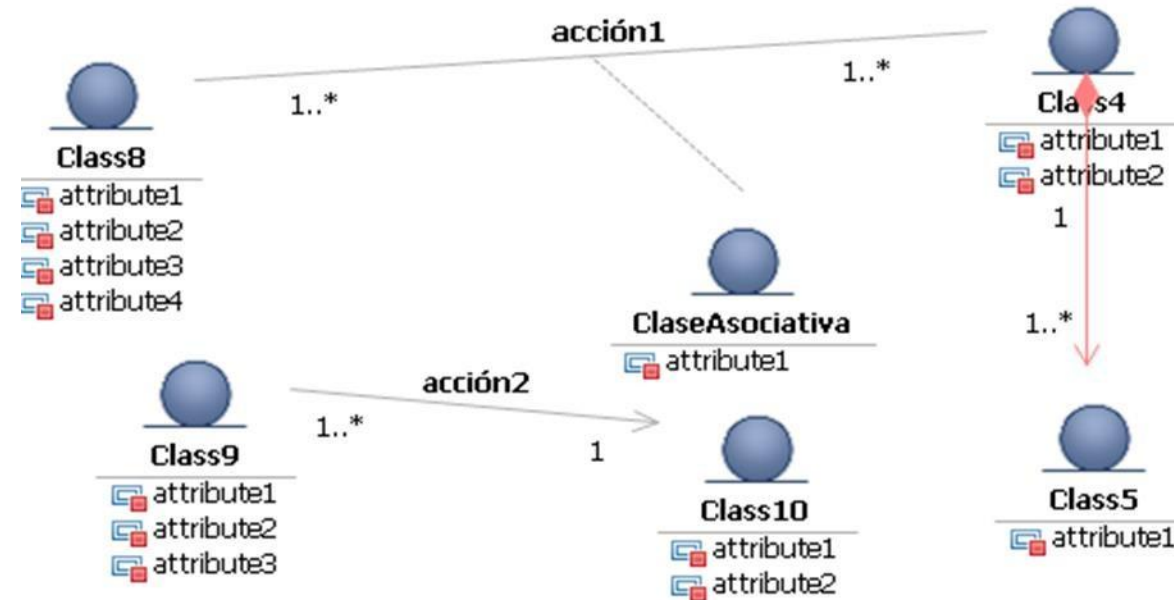
Permitirá identificar las clases del dominio que serán implementadas mas adelante utilizando un lenguaje de programación.

Por ejemplo: Si es en JAVA y se sigue patrón DAO, por cada entidad se crea: un bean, una interfaz y una clase DAO.

CONSTRUCCIÓN DEL MODELO CONCEPTUAL



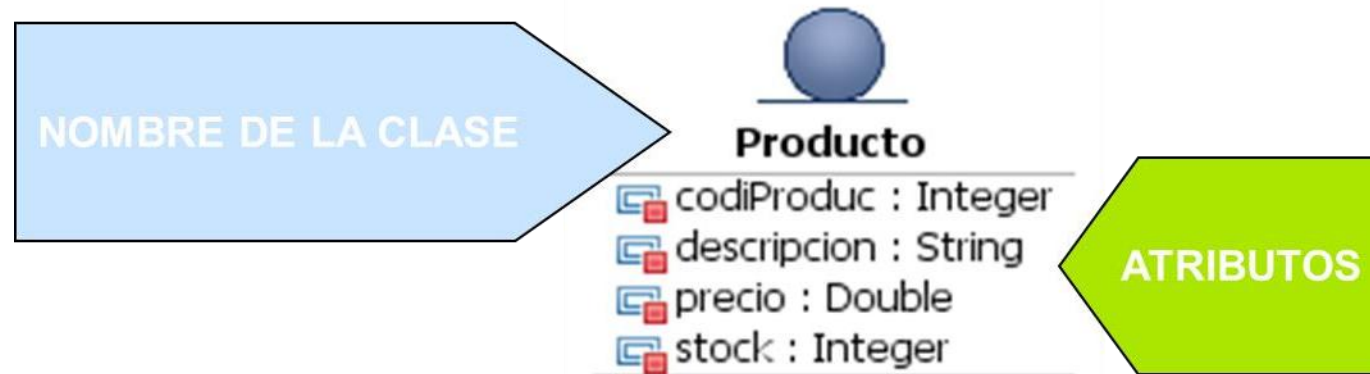
Identificar **clases de entidad**
Identificar atributos
Identificar **asociaciones**
Identificar multiplicidades
Definir **jerarquías** (opcional)



LAS CLASES Y SUS ATRIBUTOS



- ⊕ Las clases poseen **información descriptivas**; los atributos no.
- ⊕ Los **atributos multi-valuados** deben ser clasificados como clases.
- ⊕ Los **atributos deben ser inherentes a la clase**.



CATEGORÍAS DE CLASES



Categoría	Ejemplo
Tangibles o físicos	Edificio, Producto
Especificaciones o descripciones	EspecificacionProducto, DescripcionVuelo
Lugares	Tienda, Aula, Laboratorio
Transacciones	Venta, Pago, Reserva
Líneas o detalle de transacción	LineaVenta, DetalleReserva
Registros de finanzas, expedientes	CDP, Factura, Ticket, HistoriaClinica

CATEGORÍAS DE CLASES



Categoría	Ejemplo
Roles de personas	Cajero, Piloto
Organizaciones	Departamento, Sucursal
Historiales	PrecioProducto, PrecioDolar, AtencionCitas
Registros de cambios de estados	DisponibilidadHabitacion, DisponibilidadButaca
Conceptos abstractos	RangoHora, UnidadAprendizaje
Relaciones	Amistad, Parentesco

ASOCIACIONES



- La **asociación es una relación entre clases** que indica una conexión significativa.
- Está **representada como una línea entre clases** con nombre. La asociación es inherentemente bidireccional.
- Es convencional **leer la asociación** de izquierda a derecha o de arriba hacia abajo.
- Pueden existir **múltiples asociaciones** entre dos clases.
- Las asociaciones pueden ser
- binarias, ternarias, o de

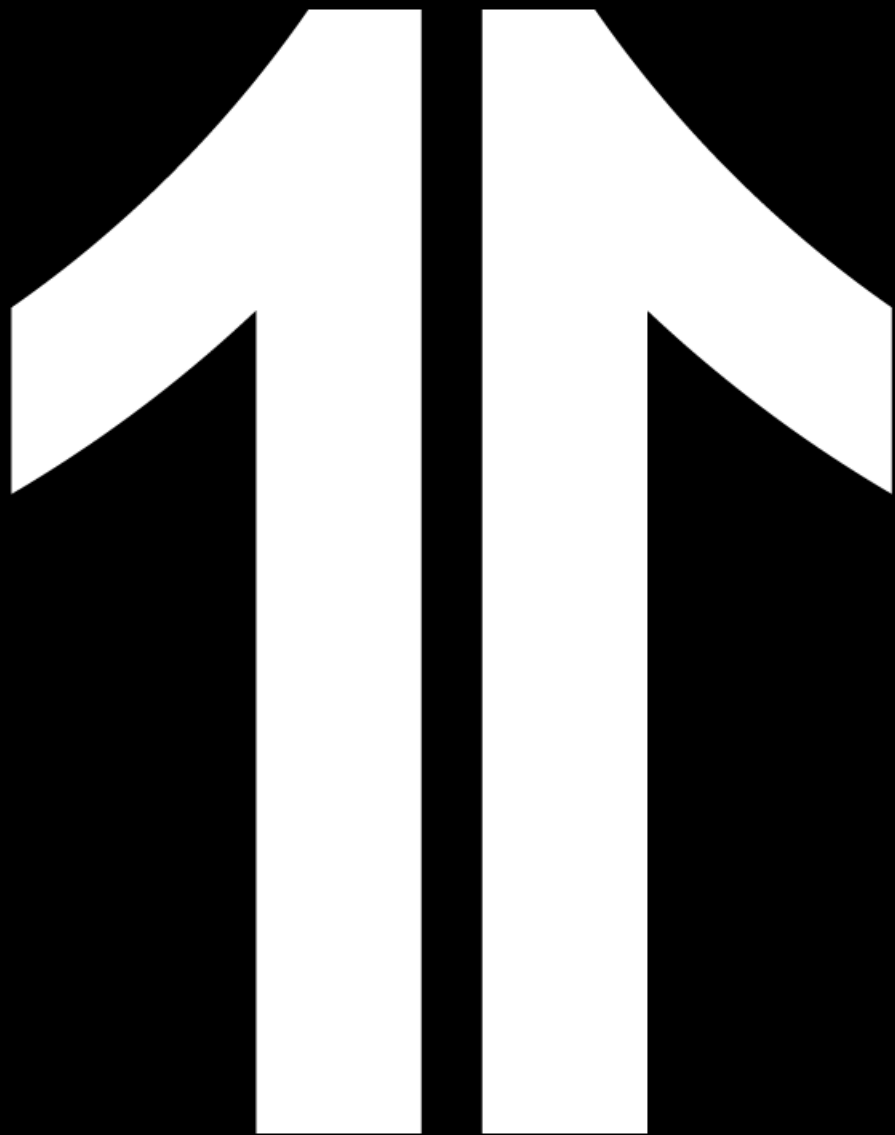
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA



Nº	CÓDIGO	AUTOR	TÍTULO	AÑO
1	005.1 SOMM/ES 2011	Sommerville, Ian	Ingeniería de software	2011
2	005.117 LARM 2003	Craig Larman	UML y patrones	2003



PREGUNTAS DE COMPROBACIÓN DE LOGRO



GRACIAS

